پاسخ مسئله‌ی ۱.

بردار تصادفی $x \sim \mathcal{N}(۰, \Sigma)$ با $\Sigma = \begin{bmatrix} ۱ & ۰ \\ ۰ & ۴ \end{bmatrix}$ و $x = \begin{bmatrix} ۱ \\ ۲ \end{bmatrix}$ داده شده است. ابتدا کمیت‌های لازم را حساب می‌کنیم:

$$k = ۲, \qquad \det(\Sigma) = ۱ \cdot ۴ = ۴, \qquad \Sigma^{-۱} = \begin{bmatrix} ۱ & ۰ \\ ۰ & \frac{۱}{۴} \end{bmatrix}$$

$$(x-\mu)^T \Sigma^{-۱} (x-\mu) = \begin{bmatrix} ۱ & ۲ \end{bmatrix} \begin{bmatrix} ۱ & ۰ \\ ۰ & \frac{۱}{۴} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} ۱ \\ ۲ \end{bmatrix} = ۱ + \frac{۴}{۴} = ۲$$

حال تابع چگالی را می‌نویسیم:

$$\begin{aligned} p(x) &= \frac{۱}{\sqrt{(۲\pi)^k \det(\Sigma)}} \exp\Big(-\frac{۱}{۲}(x-\mu)^T \Sigma^{-۱}(x-\mu)\Big) \\ &= \frac{۱}{\sqrt{(۲\pi)^۲ \cdot ۴}} \exp(-۱) = \frac{۱}{۴\pi} e^{-۱} \end{aligned}$$

بنابراین مقدار چگالی در $x = [۱, ۲]^T$ برابر است با $p(x) = \frac{۱}{۴\pi} e^{-۱}$.

پاسخ مسئله‌ی ۲.

برای حذف نویز تناوبی موجود در تصویر، طراحی فیلتر در حوزه فرکانس به صورت notch-reject مناسب است؛ چون در طیف، نویزهای تناوبی به شکل قله‌های نقطه‌ای متقارن ظاهر می‌شوند و تصویر اصلی عمدتا در مرکز متمرکز است.

مراحل کار:

۱) تبدیل فوریه و مرکز کردن: $F(u,v) = \mathcal{F}\{f(x,y)\}, \quad F_c = \text{fftshift}(F).$

۲) مکان‌یابی قله‌های نویز: (u_k, v_k) و قرینه‌ها $(-u_k, -v_k)$.

۳) ساخت فیلتر notch-reject گاوسی:

$$H(u,v) = \prod_{k=1}^{K} \left(1 - \exp\left(-\frac{D_k^2(u,v)}{2\sigma^2}\right)\right)\left(1 - \exp\left(-\frac{D_k'^2(u,v)}{2\sigma^2}\right)\right),$$

$$D_k^2(u,v) = (u-u_k)^2 + (v-v_k)^2, \quad D_k'^2(u,v) = (u+u_k)^2 + (v+v_k)^2.$$

۴) اعمال فیلتر و بازگشت به حوزه مکان:

$$G_c(u,v) = H(u,v)\,F_c(u,v), \quad g(x,y) = \Re\{\mathcal{F}^{-1}(\text{ifftshift}(G_c))\}.$$

توضیح انتخاب:

قله‌های روشنِ متقارن در طیف نشان‌دهنده نویز تناوبی هستند؛

فیلتر notch-reject فقط همان فرکانس‌ها را حذف می‌کند و جزئیات تصویر حفظ می‌شود.

با پهنای قله‌ها تنظیم می‌شود؛ کوچک‌تر برای حذف دقیق‌تر.σپارامتر

در صورت وجود خطوط روشن در طیف (نویز نواری)، می‌توان علاوه بر نقاط، یک notch band-reject باریک روی همان خطوط نیز افزود تا شبکه‌های سراسری حذف شوند.

پاسخ مسئله‌ی ۳.

الف

برای بررسی متعامد بودن، ضرب داخلی‌ها را حساب می‌کنیم:

$$s_۰ = \begin{bmatrix} ۱ \\ ۲ \\ ۱ \end{bmatrix}, \quad s_۱ = \begin{bmatrix} ۱ \\ ۰ \\ -۱ \end{bmatrix}, \quad s_۲ = \begin{bmatrix} ۱ \\ -۱ \\ ۱ \end{bmatrix}$$

$$s_۰^T s_۱ = ۱ \cdot ۱ + ۲ \cdot ۰ + ۱ \cdot (-۱) = ۰,$$
$$s_۰^T s_۲ = ۱ \cdot ۱ + ۲ \cdot (-۱) + ۱ \cdot ۱ = ۰,$$
$$s_۱^T s_۲ = ۱ \cdot ۱ + ۰ \cdot (-۱) + (-۱) \cdot ۱ = ۰.$$

پس $s_۰, s_۱, s_۲$ متعامد هستند.

ب

برای یکه‌سازی، اندازه‌ها را می‌یابیم:

$$\|s_۰\| = \sqrt{۱^۲ + ۲^۲ + ۱^۲} = \sqrt{۶}, \qquad \|s_۱\| = \sqrt{۱^۲ + ۰^۲ + (-۱)^۲} = \sqrt{۲}, \qquad \|s_۲\| = \sqrt{۱^۲ + (-۱)^۲ + ۱^۲} = \sqrt{۳}.$$

پس بردارهای یکه:

$$u_۰ = \frac{s_۰}{\sqrt{۶}} = \frac{۱}{\sqrt{۶}} \begin{bmatrix} ۱ \\ ۲ \\ ۱ \end{bmatrix}, \quad u_۱ = \frac{s_۱}{\sqrt{۲}} = \frac{۱}{\sqrt{۲}} \begin{bmatrix} ۱ \\ ۰ \\ -۱ \end{bmatrix}, \quad u_۲ = \frac{s_۲}{\sqrt{۳}} = \frac{۱}{\sqrt{۳}} \begin{bmatrix} ۱ \\ -۱ \\ ۱ \end{bmatrix}.$$

ماتریس بردارهای متعامدِ یکه (ستون‌ها پایه‌ها هستند):

$$Q = \begin{bmatrix} \frac{۱}{\sqrt{۶}} & \frac{۱}{\sqrt{۲}} & \frac{۱}{\sqrt{۳}} \\ \frac{۲}{\sqrt{۶}} & ۰ & -\frac{۱}{\sqrt{۳}} \\ \frac{۱}{\sqrt{۶}} & -\frac{۱}{\sqrt{۲}} & \frac{۱}{\sqrt{۳}} \end{bmatrix}.$$

ج

چون ستون‌های Q متعامدِ یکه‌اند، داریم:

$$Q^T Q = I \quad \Rightarrow \quad Q^{-۱} = Q^T.$$

پس Q یک ماتریس تبدیلِ orthogonal برای s_0, s_1, s_2 است (و تبدیل مختصات معمولاً با Q^T انجام می‌شود).

د

برای $f = \begin{bmatrix} ۳ \\ -۶ \\ ۵ \end{bmatrix}$، تبدیل (مختصات در پایه‌ی متعامدِ یکه) برابر است با:

$$\widehat{f} = Q^T f = \begin{bmatrix} u_0^T f \\ u_1^T f \\ u_2^T f \end{bmatrix}.$$

$$u_0^T f = \frac{۱}{\sqrt{۶}}(۳) + \frac{۲}{\sqrt{۶}}(-۶) + \frac{۱}{\sqrt{۶}}(۵) = \frac{-۴}{\sqrt{۶}} = -\frac{۲\sqrt{۶}}{۳},$$
$$u_1^T f = \frac{۱}{\sqrt{۲}}(۳) + ۰ \cdot (-۶) - \frac{۱}{\sqrt{۲}}(۵) = \frac{-۲}{\sqrt{۲}} = -\sqrt{۲},$$
$$u_2^T f = \frac{۱}{\sqrt{۳}}(۳) - \frac{۱}{\sqrt{۳}}(-۶) + \frac{۱}{\sqrt{۳}}(۵) = \frac{۱۴}{\sqrt{۳}} = \frac{۱۴\sqrt{۳}}{۳}.$$

بنابراین:

$$\widehat{f} = \begin{bmatrix} -\frac{۴}{\sqrt{۶}} \\ -\sqrt{۲} \\ \frac{۱۴}{\sqrt{۳}} \end{bmatrix}.$$

بررسی

محاسبات پاسخ قبلی را دوباره چک می‌کنیم:

$$s_0 = \begin{bmatrix} ۱ \\ ۲ \\ ۱ \end{bmatrix}, \quad s_1 = \begin{bmatrix} ۱ \\ ۰ \\ -۱ \end{bmatrix}, \quad s_2 = \begin{bmatrix} ۱ \\ -۱ \\ ۱ \end{bmatrix}$$

$$s_0^T s_1 = ۱ \cdot ۱ + ۲ \cdot ۰ + ۱ \cdot (-۱) = ۰,$$
$$s_0^T s_2 = ۱ \cdot ۱ + ۲ \cdot (-۱) + ۱ \cdot ۱ = ۰,$$
$$s_1^T s_2 = ۱ \cdot ۱ + ۰ \cdot (-۱) + (-۱) \cdot ۱ = ۰ \quad \Rightarrow \quad s_0, s_1, s_2 \text{ متعامد}.$$

$$\|s_0\| = \sqrt{6}, \qquad \|s_1\| = \sqrt{2}, \qquad \|s_2\| = \sqrt{3}$$

$$u_0 = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad u_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}, \quad u_2 = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

اگر ستون‌ها را پایه بگیریم:

$$Q = [u_0\ u_1\ u_2] = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{2}{\sqrt{6}} & 0 & -\frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{6}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \end{bmatrix}, \qquad Q^T Q = I \Rightarrow Q^{-1} = Q^T.$$

نکتهٔ قراردادی: ماتریس تبدیلِ مستقیم برای گرفتن ضرایب معمولاً (transform coefficients)

$$T = Q^T = \begin{bmatrix} u_0^T \\ u_1^T \\ u_2^T \end{bmatrix} \quad \Rightarrow \quad \widehat{f} = Tf = Q^T f.$$

برای $f = \begin{bmatrix} 3 \\ -6 \\ 5 \end{bmatrix}$:

$$\widehat{f} = Q^T f = \begin{bmatrix} u_0^T f \\ u_1^T f \\ u_2^T f \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{6}}(3 - 12 + 5) \\ \frac{1}{\sqrt{2}}(3 - 5) \\ \frac{1}{\sqrt{3}}(3 + 6 + 5) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{4}{\sqrt{6}} \\ -\sqrt{2} \\ \frac{14}{\sqrt{3}} \end{bmatrix}.$$

(پس از نظر محاسباتی مشکلی وجود ندارد؛ فقط در بخش (ج) ممکن است بسته به تعریف استاد، Q یا Q^T را «ماتریس تبدیل» بنامند که هر دو orthogonal هستند.)

ب (ادامه)

ابتدا توجه می‌کنیم که هرچند s_0, s_1, s_2 متعامدند، اما orthonormal نیستند چون:

$$\|s_0\| = \sqrt{6} \neq 1, \qquad \|s_1\| = \sqrt{2} \neq 1, \qquad \|s_2\| = \sqrt{3} \neq 1.$$

پس آن‌ها را یکه می‌کنیم:

$$u_۰ = \frac{۱}{\sqrt{۶}}\begin{bmatrix}۱\\۲\\۱\end{bmatrix}, \quad u_۱ = \frac{۱}{\sqrt{۲}}\begin{bmatrix}۱\\۰\\-۱\end{bmatrix}, \quad u_۲ = \frac{۱}{\sqrt{۳}}\begin{bmatrix}۱\\-۱\\۱\end{bmatrix}.$$

اکنون نشان می‌دهیم $\{u_۰, u_۱, u_۲\}$ یک مجموعه‌ی orthonormal است:

$$\begin{aligned}
u_۰^T u_۰ &= \frac{۱}{۶}(۱^۲ + ۲^۲ + ۱^۲) = ۱,\\
u_۱^T u_۱ &= \frac{۱}{۲}(۱^۲ + ۰^۲ + (-۱)^۲) = ۱,\\
u_۲^T u_۲ &= \frac{۱}{۳}(۱^۲ + (-۱)^۲ + ۱^۲) = ۱,\\
u_۰^T u_۱ &= \frac{۱}{\sqrt{۱۲}}(۱ + ۰ - ۱) = ۰,\\
u_۰^T u_۲ &= \frac{۱}{\sqrt{۱۸}}(۱ - ۲ + ۱) = ۰,\\
u_۱^T u_۲ &= \frac{۱}{\sqrt{۶}}(۱ + ۰ - ۱) = ۰.
\end{aligned}$$

پس ماتریس تبدیلِ ستون‌های متعامدِ یکه (ماتریس پایه) برابر است با:

$$Q = [u_۰ \ u_۱ \ u_۲] = \begin{bmatrix}\frac{۱}{\sqrt{۶}} & \frac{۱}{\sqrt{۲}} & \frac{۱}{\sqrt{۳}}\\ \frac{۲}{\sqrt{۶}} & ۰ & -\frac{۱}{\sqrt{۳}}\\ \frac{۱}{\sqrt{۶}} & -\frac{۱}{\sqrt{۲}} & \frac{۱}{\sqrt{۳}}\end{bmatrix}, \qquad Q^T Q = I.$$

ج

در بخش (ب) ماتریس $Q = [u_۰ \ u_۱ \ u_۲]$ را ساختیم که ستون‌های آن متعامدِ یکه هستند؛ پس:

$$Q^T Q = I \quad \Rightarrow \quad Q^{-۱} = Q^T.$$

در orthonormal transform معمولاً «تبدیل رو به جلو» (گرفتن ضرایب روی پایه‌ها) با قرار دادن بردارهای یکه به صورت سطر انجام می‌شود، یعنی:

$$A = \begin{bmatrix}u_۰^T\\ u_۱^T\\ u_۲^T\end{bmatrix} = Q^T.$$

بنابراین ماتریس تبدیل متعامد برابر است با:

$$A = \begin{bmatrix}\frac{۱}{\sqrt{۶}} & \frac{۲}{\sqrt{۶}} & \frac{۱}{\sqrt{۶}}\\ \frac{۱}{\sqrt{۲}} & ۰ & -\frac{۱}{\sqrt{۲}}\\ \frac{۱}{\sqrt{۳}} & -\frac{۱}{\sqrt{۳}} & \frac{۱}{\sqrt{۳}}\end{bmatrix}, \qquad AA^T = I.$$

اگر f بردارِ ورودی باشد، ضرایب تبدیل:

$$\widehat{f} = Af,$$

و بازسازی (تبدیل معکوس) چون A متعامد است:

$$f = A^T \widehat{f} = Q\,\widehat{f}.$$